

TotemDigital Studio — Avaliação Comercial e de Produto

Versão do documento: 1.1

Data: 12 de agosto de 2026

Origem: v1.0 (23/07/2026) — atualizado ao eixo operacional main

Repositório: Julio-Eyras/TotemDigital-Studio

Branch de referência / default: main

Produção: <https://totemdigital.app.br>

Autor: Julio Cesar Eyras (J.C.E.) / Eyras Sistemas e Soluções

Licença: proprietária — todos os direitos reservados (LICENSE · NOTICE)

Marcas no ecossistema: TotemDigital · SmartSignage Pro · Player-AD

PDF: AVALIACAO-COMERCIAL-PRODUTO-TOTEMDIGITAL-STUDIO-2026-07.pdf

Baseline operacional (ago/2026)

Componente	Versão
Frontend	2.1.21
Backend	2.1.15
Player-AD (Android)	2.12 (build 112)

Um código, **três modos** — nunca Direct Totem e multi-agência ao mesmo tempo:

Modo	Nome comercial	Ideia
Direct Totem (off / single_publisher)	TotemDigital Direct	Uma organização; publicar nos próprios totens
Multi Lite (lite)	TotemDigital Multi Lite	Várias orgs + anunciantes; sem planos/billing
Multi Pro (full)	TotemDigital Pro	Agência completa (planos, contratos, billing, OTA, ...)

0. Glossário comercial (nomes canônicos)

Usar **estes** nomes em venda, landing e proposta. Não misturar “Starter / Entry / monousuário” sem o modo.

Modo de produto	SKU de venda	O que o cliente compra
Direct	Kit Pronto	TV box homologada + Player-AD 2.12 + painel Direct + instalação + treino 1h + assinatura
Direct	Só software	Painel Direct + Player-AD (cliente já tem box Android) + assinatura
Direct	2ª tela	Novo totem na mesma org; desconto só no setup, não no MRR

Modo de produto	SKU de venda	O que o cliente compra
Lite	Rede	Multi-loja / anunciantes sem ERP de cobrança
Pro	Mídia Indoor	Contratos, billing, OTA, analytics, operação de agência

Pitch de 15 min (P0): só **Direct** + Kit Pronto ou Só software.

Lite / Pro: 2.º slide / upsell — ver apresentação SaaS, não a primeira conversa SMB.

Preços: ainda **a fechar** numa página comercial viva. Este documento **não inventa** valores de lista; KPIs de MRR na §8 são orientativos.

1. Sumário executivo

O **TotemDigital Studio** é uma plataforma completa de **sinalização digital** (digital signage) para publicar, distribuir e operar conteúdo visual em **totens**, **TVs** e **telas comerciais**, com painel administrativo web, backend multi-tenant, motor de dispatch e players nativos (destaque: **Player-AD** em Android).

Na superfície, a promessa de produto é simples:

Publique cardápios, promoções e anúncios nas suas telas em minutos.

Por baixo, há uma arquitetura madura (campanhas, playlists, contratos, billing, dispatcher, heartbeat, Wi-Fi de campo, controlo remoto, OTA, kit hardware/TV box) que permite evoluir de SMB local (**Direct**) para operação de rede (**Lite**) e marketplace de mídia indoor (**Pro**).

Veredito em uma frase: produto tecnicamente **forte e diferenciado** no stack self-hosted + player Android portrait; comercialmente ainda **subexplorado** — o foco imediato é oferta **Direct** (“Publicar em Totem”) + **Kit Pronto** + ciclo de venda curto em negócios locais, sem abandonar a espinha dorsal multi-tenant.

2. O que é o projeto

Camada	Papel
TotemDigital	Marca e linha de produto focada em totens / Direct / identidade visual
SmartSignage Pro	Plataforma multi-tenant (admin + API + PostgreSQL + billing/contratos) — modos Lite/Pro
Player-AD	Player Android nativo (Kotlin/ExoPlayer) para TV box / totem 24/7 — versão de campo 2.12 / 112
Player-AD-Installer	Instala-Player-TotemDigital.apk — instala o player + logos opcionais
player-web / Player-LXN / WOS	Linhas alternativas de player (browser, Linux, webOS)
install-pendrive	Kit de instalação de campo (APK, config, ADB, manuais)
totemdigital.app.br	Produção operacional (main)
totemdigital.site / corporate-site	Presença web e apresentações comerciais

Camada	Papel
Visual.Interface / TotemDigital.BV	Biblioteca visual / mini CMS (evolução; integração parcial)

Stack principal

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + MUI (2.1.21)
- **Backend:** Node.js + Express + TypeScript (2.1.15)
- **Base de dados:** PostgreSQL (schema v2 refatorado + seeds v6 como fonte da verdade)
- **Proxy:** Nginx
- **Player operacional de referência:** Player-AD 2.12 — portrait 9:16, kiosk, cache offline, heartbeat, comandos remotos, **Wi-Fi no aparelho**
- **Instalação servidor:** `scripts/Instala-TotemDigital-Server.sh` (TDI_GIT_BRANCH=main; --modo producao / --modo atualizar)
- **Campo:** kit USB + instalador APK

Fluxo operacional central

```

Biblioteca / Campanha / Playlist / Publicação direta (Direct)
    ↓
Dispatcher (DispatchPlan)
    ↓
Player-AD 2.12 (ou player web)
    ↓
Heartbeat · remote_commands (incl. configure_wifi) · screenshots · eventos

```

3. Capacidades (o que o sistema já entrega)

3.1 Operação de conteúdo

- Biblioteca de mídias (upload, thumbs, preview, rotação/normalização de entrega)
- Publicação direta em totem (**Publicar em Totem**) com multi-seleção e reordenação — **oferta P0**
- Playlists, campanhas, vinhetas e mix de playlists (mais visíveis em Lite/Pro)
- Templates / quick-publish e cardápio por cliente (linha Studio / anunciantes — **P1**, não pitch SMB)
- Horário de tela por totem (display schedule) e controlo remoto
- Painel Direct documentado com capturas reais (manuais de telas 08–11)

3.2 Dispositivos e campo

- Cadastro de totens / Smart TVs / locais / organizações (publishers)
- Player-AD 2.12: kiosk, portrait, cache offline, fallback local, config por JSON/UIIN
- **Wi-Fi no aparelho:** 3 toques no ecrã → scan/ligar (DebugConfig); kiosk relaxado em debug
- **Remoto:** comando `configure_wifi` (além de heartbeat / remote_commands existentes)
- Kit pendrive (APK release, config de exemplo, scripts ADB, bootanimation)
- **Instala-Player-TotemDigital.apk** (player + logos opcionais)
- OTA updates e ferramentas de diagnóstico ADB documentadas

- Specs de hardware / procurement de TV box (documentação ODM)
- **HDMI-CEC: não viável** na TV_BOX_3 de referência (firmware sem `hdmi_control / /dev/cec*`). Não prometer “ligar/desligar a TV” via CEC. Alternativa comercial: horário de tela no player + IR/tomada inteligente se o cliente pedir.

3.3 Plataforma e negócio

- Três modos de produto no mesmo código (Direct / Lite / Pro)
- Multi-tenancy e papéis (admin, organização, anunciante)
- Contratos (publisher / subscriber) e billing estruturado no modelo de dados (**base técnica; ainda não empacotado para venda**)
- Dispatcher com gerir, estatísticas, monitor, debug e timeline
- Analytics / relatórios / admin tools (Pro / operador)
- Autenticação JWT, rate limit, 2FA (configurável), instalação automatizada
- Mini-livreto prod / DEV / TESTE: instalar do zero ou actualizar **sem perder dados**

3.4 Extensões e ecossistema

- Site corporativo e demos de identidade (**Amarelo Petróleo**)
- SmartDisplayFX / holograph-engine (camadas experimentais / avançadas)
- Electron / Linux / webOS como opções de player além do Android

4. Objetivos do produto

4.1 Objetivo de negócio

Tornar-se a **plataforma operacional padrão** para negócios locais e redes que precisam de **telas sempre no ar**, com publicação rápida e operação remota, vendendo software + serviço + (opcional) kit hardware.

4.2 Objetivo de produto (norte)

Um cliente novo deve conseguir **publicar algo numa tela real em menos de 5 minutos**.

Meta operacional 90 dias: **≤ 15 min** no piloto (wizard / checklist Direct ainda em consolidação).

4.3 Objetivos técnicos

- Manter o Player-AD 2.12 estável 24/7 em portrait com cache, Wi-Fi de campo e recuperação offline.
- Preservar schema/instalador como fonte da verdade (sem “patches” temporários); branch operacional main.
- Simplificar a **oferta Direct** sem destruir a arquitetura Lite/Pro.
- Integrar gradualmente Visual.Interface / identidade TotemDigital no admin (login + sidebar primeiro).
- Manter gates Direct estáveis: `owner_system` gere Complementos; hub Dispatcher alinhado ao menu.

4.4 Objetivos comerciais (12–24 meses)

Horizonte	Objetivo
0–90 dias	Oferta empacotada Kit Pronto Direct + 10–20 clientes piloto pagantes; 1 preço público (setup + MRR/tela)
6–12 meses	MRR sustentável via assinatura por tela/organização; rede de instaladores
12–24 meses	Upsell Lite/Pro (anunciantes × publishers) e white-label para redes

5. Público-alvo

5.1 Primário (ciclo curto — prioridade comercial)

Segmento	Dor	Valor percebido	Oferta
Restaurantes, lancherias, cafés, bares, hamburguerias	Cardápio/promoção desatualizados; USB	Atualizar preço/oferta remoto em minutos	Direct Kit / Só software
Mercados e lojas locais	Ofertas de gôndola / fila / vitrine	Totem 9:16 com conteúdo fresco	Direct
Recepção de empresas / clínicas	Comunicação institucional estática	Painel gerido sem TI pesada	Direct
Operadores de totens de anúncio indoor	Monetizar espaço + uptime	Player estável + dispatch + status remoto	Lite (upsell)

5.2 Secundário (ticket maior)

- Redes de varejo / farmácias / franchises multi-loja → **Lite / Rede**
- Shoppings e operadores de mídia DOOH indoor → **Pro** (ciclo longo, P3)
- Hotéis, hospitais, educação (informação + marca)
- Integradores / MSPs que querem white-label → **P2**

5.3 Personas

- **Dono do negócio local** — quer “aparecer moderno” e mudar promo sem técnico.
- **Operador de rede de telas** — quer inventário, uptime, controle remoto e receita.
- **Anunciante regional** — quer comprar inventário sem gerir hardware.
- **Integrador/instalador** — quer kit USB + APK instalador + ADB + margem de serviço.

6. Pontos fortes

- **Stack vertical completo** — do painel ao player Android, instalador APK e kit de campo.
- **Player-AD 2.12 operacional** — kiosk, portrait, cache, heartbeat, remoto, schedule, **Wi-Fi no aparelho**.
- **Três modos no mesmo código** — Direct / Lite / Pro sem migrar de fornecedor.
- **Direct como caminho comercial simples** — “Publicar em Totem” sobre a mesma base.

- **Self-hosted / controlo de dados** — diferencial vs SaaS estrangeiros; licença **proprietária**.
- **Documentação e instaladores** — manuais 00–07, telas 08–11 (PDF), mini-livreto main, Player-AD 2.12.
- **Identidade de marca** — TotemDigital / Amarelo Petróleo (materiais; UI do painel ainda parcial).
- **Extensibilidade** — mix, FX, OTA, analytics, múltiplos players.
- **Prova de campo** — fluxo real servidor ↔ TV box documentado e iterado em produção (totemdigital.app.br).

7. Pontos negativos e riscos

Área	Problema	Impacto
Complexidade cognitiva	Admin rico (campanhas, mix, dispatcher, billing) vs promessa “5 minutos”	Fricção na venda SMB
Dois pitches no repo	Doc 07 / este doc = P0 local; 06 SaaS = rede global	Mensagem diluída se misturados na 1. ^a demo
Débito de UX/tema	Identidade TotemDigital ainda parcial no admin	Branding fraco no primeiro ecrã
Gate de permissão	Complementos e Configurações → Dispatcher exigem papel exacto	Mitigado: normalização de role (OWNER_SYSTEM → owner_system); hub Dispatcher alinhado ao menu
Integrações incompletas	Visual.Interface / BV não totalmente no backend principal	Feature story vs realidade
Superfície técnica	Muitos players e pastas legadas no monorepo	Custo de manutenção / onboarding
Billing comercial	Modelo de dados avançado; GTM e pricing ainda por fechar	Receita recorrente lenta
Dependência de campo	Hardware Android/TV box variável; portrait/ADB/OEM	Suporte e SLA caros — homologar 1–2 boxes
HDMI-CEC	Firmware da TV_BOX_3 sem CEC	Não vender power TV remoto via HDMI
Deploy / ops	Instalação Linux poderosa mas sensível	Mitigado pelo mini-livreto main; ainda exige disciplina de backup
Concorrência	Players SaaS globais (onboarding polished)	Percepção “mais difícil”
Foco comercial	Excesso de docs/features vs funil de venda curto	Time disperso
Docs comerciais antigos	DOCUMENTACAO-COMERCIAL-T ECNICA.md (jan/2026) fala em open source e preços obsoletos	Não usar em proposta ; ver aviso no próprio ficheiro

8. Metas mensuráveis (sugeridas)

8.1 Produto

KPI	Meta 90 dias	Meta 12 meses
Tempo até 1ª publicação em tela real (piloto)	≤ 15 min (meta aspiracional 5 min)	≤ 5 min no fluxo guiado
Uptime player piloto	≥ 98%	≥ 99,5%
Tickets de instalação “quebrada”	–50% vs baseline	Kit 2.12 + checklist + 1–2 boxes homologadas
NPS / satisfação piloto	≥ 40	≥ 50
Gate owner_system (Complementos / Dispatcher settings)	Corrigido	Estável

8.2 Comercial

KPI	Meta 90 dias	Meta 12 meses
Clientes pagantes	10–20	80–150
MRR	R\$ 8–20 mil (<i>orientativo</i>)	R\$ 60–120 mil (<i>orientativo</i>)
Ticket médio	R\$ 200–600 / org ou /tela (<i>orientativo</i>)	Mix assinatura + kit
Pipeline qualificável	50 leads	Funil contínuo com parceiros
Preço público Direct	Publicado (setup + MRR/tela)	Revisão trimestral

(Calibrar com pricing real e CAC. Não usar estes números como lista de preço.)

9. Plano de divulgação

9.1 Narrativa (mensagem única — P0)

Headline: Telas que vendem sozinhas — publique no totem em minutos.

Prova: Demo ao vivo (Player-AD 2.12 + painel Direct) + antes/depois de cardápio.

CTA: Agendar instalação piloto / pedir orçamento do **Kit Pronto**.

Não dizer na 1.ª conversa: dispatcher, mix, billing, “plataforma Pro”, HDMI-CEC, Visual.Interface 100%.

Lite/Pro só no verso do one-pager ou 2.º encontro.

9.2 Canais (priorizados)

Canal	Ação	Frequência
Demo presencial	Visita a restaurantes/lojas com TV box	Semanal
WhatsApp Business	Catálogo + vídeo 30–60s do totem	Diário (leads)
Instagram / Reels	Clipes do totem em funcionamento (Amarelo Petróleo)	3–5×/semana
Landing (totemdigital.site)	Oferta Kit Pronto + formulário + cases	Sempre on

Canal	Acção	Frequência
Parceiros locais	Gráficas, instaladores de câmeras/alarme, provedores	Mensal
Eventos regionais	Feiras gastronómicas / varejo	Trimestral
Conteúdo SEO	“cardápio digital totem”, “sinalização digital restaurante”	Contínuo
LinkedIn B2B	Redes e integradores (ticket maior / Lite)	2×/semana

9.3 Materiais

- One-pager executivo (hardware + Player-AD 2.12 + Wi-Fi de campo)
- Vídeo demo 60s + case 1 página
- Kit pendrive / ZIP + **Instala-Player-TotemDigital.apk**
- Apresentação Amarelo Petróleo (já no site)
- Roteiro demo 15 min: login → Biblioteca → Publicar em Totem (PDFs 08–09)
- Tabela Direct / Lite / Pro no **verso** do one-pager
- Tabela de preços simples (3 números: setup kit · MRR 1 tela · MRR tela extra) — **a preencher**

9.4 Calendário 90 dias (resumo)

- **Semanas 1–2:** fechar oferta e **preço piloto**; landing alinhada; corrigir gate owner_system; 5 demos.
- **Semanas 3–6:** 15–25 demos; 5–10 pilotos; reels semanais; kit 2.12 versionado.
- **Semanas 7–12:** cases; canal de instaladores; upsell 2ª tela.

10. Plano de venda

10.1 Pacotes comerciais (mapeados aos modos)

Pacote (SKU)	Modo	Inclui	Modelo	Preço
Só software	Direct	1 totem/tela + painel Direct + suporte básico	Assinatura / tela	<i>a definir</i>
Kit Pronto	Direct	Só software + TV box homologada + instalação + treino 1h (Wi-Fi no local)	Setup único + assinatura	<i>a definir</i>
2ª tela	Direct	Novo totem na mesma org	Setup (c/ desconto) + MRR cheio	<i>a definir</i>
Rede	Lite	Multi-loja, roles, anunciantes, monitorização	Assinatura por org + telas	<i>a definir</i>

Pacote (SKU)	Modo	Inclui	Modelo	Preço
Mídia Indoor	Pro	Publisher + anunciantes + revenue share + billing	Comissão + SaaS	<i>a definir</i>

Página comercial viva: actualizar **esta tabela** quando o preço piloto fechar (não espalhar números em docs antigos).

10.2 Processo de venda (SMB / Direct)

Lead → Demo 15 min (ao vivo, só Direct) → Proposta 1 página → Piloto 7-14 dias
→ Fecho (Kit Pronto ou Só software) → Onboarding → Upsell 2ª tela / cardápio
→ (mais tarde) Lite se o cliente vender espaço

Roteiro da demo (15 min)

- Login no painel Direct
- Biblioteca — upload de 1 imagem/vídeo
- Publicar em Totem — seleccionar totem, gravar
- Totem muda (Player-AD)
- Opcional técnico (só se o cliente perguntar): Monitor Dispatcher, Wi-Fi 3 toques

Objeção comum → resposta

Objeção	Resposta
“Já uso pen drive”	Custo de ir lá toda vez; remoto + horário de tela
“É caro”	Comparar a 1 falha de promoção / hora de funcionário
“Não entendo de TI”	Kit Pronto + fluxo Publicar em Totem
“E se cair a internet?”	Cache + fallback local no Player-AD
“Dá para desligar a TV à distância?”	Horário de tela no player; CEC não neste hardware; IR/tomada se precisar

10.3 Canais de venda

- **Direto** (fundador/owner) — SMB local, **Direct**.
- **Parceiro instalador** — margem no hardware + setup; **não** vende Lite/Pro.
- **White-label / integrador** — redes (médio prazo).

10.4 Política comercial mínima

- Contrato simples (assinatura + SLA de suporte horário comercial).
- Garantia de instalação no Kit Pronto.
- Sem desconto eterno: desconto só no setup, não no MRR.
- Licença **proprietária** — sem open source, sem sublicenciamento implícito.

11. Relação de focos comerciais

Ordem recomendada de **foco de receita** (do mais próximo ao mais estratégico):

#	Foco comercial	Porquê agora	Oferta âncora	Prioridade
1	Totem Direct para food service / loja local	Ciclo curto, demo óbvia, Player-AD 2.12 maduro	Publicar em Totem + Kit Pronto	P0
2	Hardware + instalação (kit TV box)	Margem no setup; reduz churn técnico	TV box homologada + pendrive + APK instalador + Wi-Fi	P0
3	Assinatura recorrente por tela	Base de MRR previsível	Só software / Kit / 2ª tela	P0
4	Cardápio digital / templates	Aumenta valor percebido no nicho food	Quick-publish + 2–3 templates	P1
5	Serviços profissionais	Cash imediato; nutre produto	Instalação, treino, custom	P1
6	Redes multi-loja / franchise	Ticket maior; usa Lite	Pacote Rede	P1
7	Marketplace anunciante × publisher	Escala de receita de mídia	Pro + billing + contratos	P2
8	White-label / OEM para integradores	Escala indireta	Branding + API	P2
9	DOOH / shopping / enterprise	Ticket alto, ciclo longo	Enterprise + SLA	P3
10	IA / FX / holograph (inovação)	Diferenciação futura, não fecho atual	Add-ons premium	P3

O que não deve ser foco comercial nos próximos 90 dias

- Vender “plataforma completa SmartSignage Pro” como primeira conversa SMB.
- Empurrar dispatcher/mix/IA antes do cliente publicar a primeira mídia.
- Prometer HDMI-CEC, Visual.Interface 100% ou billing “já vendável”.
- Abrir frentes enterprise DOOH sem cases locais.

12. Recomendações estratégicas

- **Uma oferta, uma demo, um CTA** — “Kit TotemDigital Pronto” (Direct) com preço público.
- **Esconder complexidade** — onboarding Direct; Lite/Pro só para operadores.
- **Fechar o gap marca ↔ UI** — Amarelo Petróleo no login + sidebar (com autorização).
- **Padronizar campo** — 1–2 modelos de TV box + kit 2.12 versionado (pendrive + APK instalador).
- **Medir funil** — demos → pilotos → pagos → 2ª tela.
- **Documentar pricing** numa página comercial viva (actualizar **este** doc a cada trimestre).
- **Validar em demo** Complementos + Configurações → Dispatcher com owner_system (gate normalizado).

– **Dois documentos, dois públicos** — este doc + manuais = P0/ops; 06 = upsell rede/SaaS. Não fundir num pitch genérico.

Ordem de implementação (próximos passos internos)

1. Este doc v1.1 + glossário

2. Corrigir gate owner_system (código)

3. Preço piloto + one-pager

4. Roteiro demo 15 min + PDFs de telas

5. Kit 2.12 versionado + 1 TV box homologada

6. Wizard / checklist 1ª publicação (Direct)

7. Templates cardápio

8. Lite/Pro só como upsell documentado
- ← feito (ago/2026)

← feito

← fecha venda

← operação comercial

← campo

← produto

← P1, após 5–10 pilotos

13. Conclusão

O TotemDigital Studio já é, na prática, um **produto de sinalização digital de ponta a ponta**, com diferenciação real no **Player-AD 2.12 + operação Direct portrait** e uma base **Lite/Pro** capaz de escalar para redes e marketplace.

O eixo operacional é main (produção `totemdigital.app.br`). O risco principal não é “falta de feature”: é **dispersão comercial e cognitiva**. A vitória nos próximos meses está em **vender e operar bem o P0** (Direct + kit + assinatura), usando a arquitetura profunda como vantagem competitiva silenciosa — não como pitch inicial.

Anexo A — Mapa rápido de módulos (para vendas técnicas)

Módulo	Estado comercial
Publicar em Totem (Direct)	Pronto para oferta P0 — telas 01–09 documentadas
Biblioteca de mídias	Pronto — telas 10–14
Organização / locais / totens / usuários	Pronto — telas 15–19
Player-AD 2.12 + pendrive + APK instalador	Pronto (Wi-Fi local + remoto)
Controlo remoto / schedule	Pronto / em consolidação
Dispatcher (gerir / monitor / debug)	Diferencial operador (P1–P2); menu + Settings hub para owner/admin
Complementos (modo Direct/Lite/Pro)	Crítico para ops; owner_system / admin_sql
Contratos & billing	Base técnica; empacotar comercialmente (Pro)
Playlist Mix / Dispatcher avançado	Diferencial operador (P1–P2)
Configurações (Geral, APK, Logs, Mídias, 2FA, Senha)	Pronto para admin — telas 27–34
Visual.Interface / BV	Evolução (não prometer integrado 100%)
HDMI-CEC	Não oferecer neste hardware de referência
Players webOS / Tizen / Electron	Opcional / sob demanda

Anexo B — Referências internas (actualizadas)

Tema	Caminho
Índice de manuais	docs/manuais/README.md

Tema	Caminho
Telas Direct (capturas + PDF)	docs/manuais/telas/README.md
Pitch SaaS / rede (upsell, não P0)	docs/manuais/06-APRESENTACAO-COMERCIAL-SAAS.md
Mini-livreto prod/DEV/TESTE (main)	docs/instalacao/05-MINI-LIVRETO-MAIN-PROD-DEV-TESTE.md
Player-AD utilizador	docs/player-apk/01-MANUAL-USUARIO.md
Player-AD instalação/config	Player-AD/docs/MANUAL-USUARIO-INSTALACAO-COFIGURACAO.md
Visão de produto	docs/PRODUCT_VISION_TOTEM_DIGITAL_V3X.md
Handoff continuidade (jul/2026)	docs/HANDOFF-CONTINUIDADE-PRODUTO-2026-07-21.md
Hardware 1-pager	docs/hardware/1-PAGER-EXECUTIVO.md
Análise billing	docs/ANALISE_BILLING_MODELO_NEGOCIO.md
Kit pendrive	install-pendrive/README.md
README raiz	README.md
Doc comercial-técnico jan/2026	DOCUMENTACAO-COMERCIAL-TECNICA.md — obsoleto para proposta

Changelog

Ver.	Data	Notas
1.0	23/07/2026	Avaliação inicial; branch SmartSignage-direc-totem.
1.1	12/08/2026	Eixo main; Direct/Lite/Pro; Player-AD 2.12 (Wi-Fi, instalador APK); HDMI-CEC fora; licença proprietária; glossário SKU; riscos de gate e docs antigos; anexos e manuais de telas. Sem preços inventados.

Documento vivo do repositório TotemDigital-Studio — Agosto/2026. Actualizar a cada trimestre ou quando fechar pricing.